Benoît Mandelbrot et les Fractales

21503015
Michaël YANG
MI-1B
ARE - Fracworld - Groupe 2
Sorbonne Université

19 février 2026



FIGURE 1 – Photographie de Benoît MANDELBROT, 2007 [1]

Table des matières

1 Introduction **4**

2 La vie de Benoît MANDELBROT **5**

3 La naissance du mot Fractale **6**
3.1 Le début 6
3.2 Le mot Fractale 8

4 Quelles influences et apports ? **10**
4.1 Des applications dans divers domaines 10
4.2 De la fascination infinie 10

5 Conclusion **13**

1 Introduction

Ce mini-mémoire fait parti d'un des projets de L1 du second semestre dans le cadre de l'UE ARE Fracworld à Sorbonne Université. Il s'agit d'un travail bibliographique encadré par **Claire David** [1]. La recherche d'information et bibliographique étant un travail méticuleux et long, ce devoir peut comporter des erreurs malgré l'utilisation de Sources disponibles sur PrimoBSU, voire internet (Wikipédia).

Dans ce travail, j'ai cherché à faire une petite biographie sur le célèbre mathématicien Benoît MANDELBROT, tout en restant dans le contexte de l'UE (c'est-à-dire les Fractales). En seconde partie, je me suis intéressé à ce qui a pu faire émerger la théorie des fractales (ou du moins ses prémices), et puis en troisième partie ce qu'elle a pu engendrer dans le monde scientifique, mais aussi dans d'autres perspectives en terme d'influence.

1. **https://sites.google.com/view/clairedavid/accueil##h.jiy086jn39jg**.

2 La vie de Benoît MANDELBROT

Cette partie s'appuie principalement sur la source suivante : WIKIPÉDIA 2026a.

Benoît MANDELBROT est considéré comme un brillant mathématicien polono-franco-américain. Il est né **le 20 novembre 1924** en Pologne à Varsovie dans une **famille juive** dans laquelle sa première éducation intellectuelle est entreprise par son oncle paternel **Szolem MANDELBROJT** (jusqu'à ce qu'il entre en CE2 suite à des problèmes financiers). Cette enfance particulière est le fruit d'une peur parentale quant à leur précédent enfant mort dès sa naissance.

Face à la montée de l'**antisémitisme** en Pologne dans les années 30, la famille MANDELBROT migre en **France** pour assurer notamment un meilleur cadre quant à l'éducation de Benoît dans l'enseignement secondaire. Il entre alors au **lycée Rollin**. Cependant, l'invasion allemande de **1940** force la famille MANDELBROT à s'enfuir de Paris, et à se réfugier à l'Ouest de la France, où Benoît parvient à obtenir son baccalauréat au **lycée Edmond-Perrier** avec la meilleure note à son époque dans ce même lycée. Il est ne cherche cependant pas à attirer les regards pour des raisons contextuelles évidentes.

Après la Libération à Paris et plusieurs péripéties liés à la guerre précédemment, Benoît peut enfin rentrer à Paris, où il passe avec brillo les concours de l'**ENS** et de **Polytechnique**. Il décide alors d'étudier à Polytechnique jusqu'à y être diplomé en **1947**. Il s'intéresse à ce moment davantage aux **mathématiques appliquées** dans diverses disciplines et domaines, parfois moins rigoureux en terme de théorie mathématique.

Après ses études, Benoît MANDELBROT passe par plusieurs endroits (notamment aux **Etats-Unis**), il devient **professeur invité au MIT**, puis **chercheur au CNRS** en France, où il épouse sa femme **Aliette Kagan**. En **1962**, il redevient **professeur** (mais en économie) puis en maths appliquées à **Harvard**.

Il meurt cependant le **14/10/2010** à Cambridge (Etats-Unis), en étant reconnu comme un brillant mathématicien, professeur, économiste etc. Mais surtout comme étant le **père de la géométrie Fractale**, qui a aujourd'hui nombreuses utilités dans diverses domaines, notamment **financier**.

3 La naissance du mot Fractale

3.1 Le début

Benoît MANDELBROT met en avant le caractère imparfait des objets du monde réel, en critiquant en quelque sorte la géométrie classique utilisée pour étudier certains phénomènes du monde du vivant beaucoup trop complexes.

Voici un exmemple : en **1967**, Benoît MANDELBROT publie un article intitulé *How Long Is the Coast of Britain ? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension*[2] dans la revue Science. En se basant sur les travaux de **Richardson**, Benoît met en constat le fait suivant : lorsque l'on mesure un objet **irrégulier**, plus on essaye de réduire notre outil de mesure, plus la longueur de l'objet grandit (plus on cherche à être précis, plus on découvre de nouvelle longueur à calculer). Ce phénomène semble très lié à la **dimension de Hausdorff** (la dimension non-entière[3]).

Voici un graphique relevant ce fait 2.

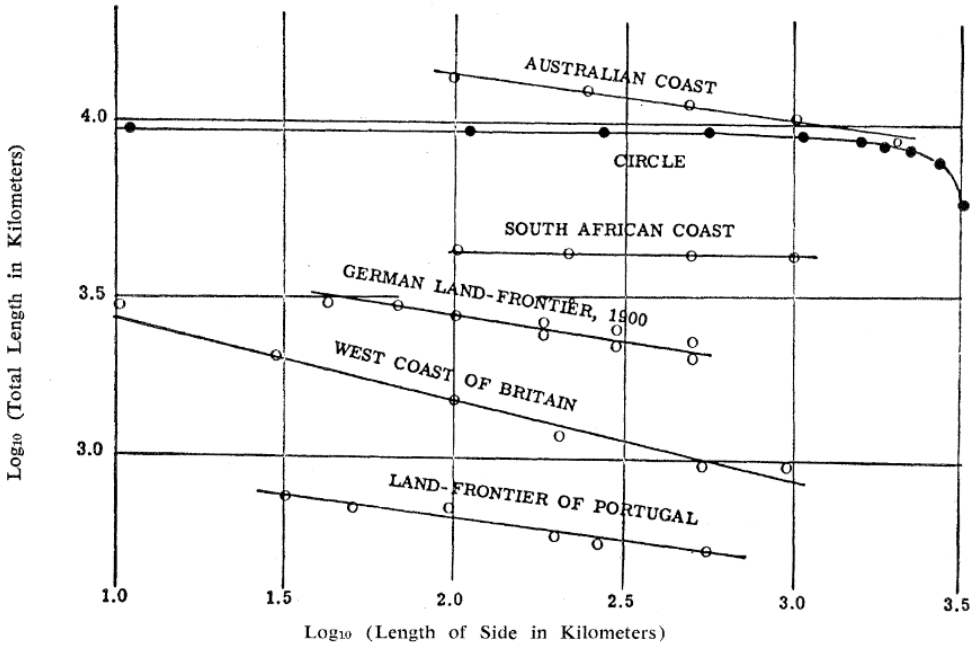


FIGURE 2 – Reconstitution des données de Richardson par MANDELBROT [4]

2. B. MANDELBROT 1967.
3. WIKIPÉDIA 2026b.

On constate un **lien linéaire** (en réalité un lien exponentiel).
— Notons **G** la l'échelle de la règle
— **L(G)** la longueur de la côte obtenue par la règle **G**
— **a** l'ordonnée à l'origine
— **b** la pente ou le coefficient directeur de la droite

On déduit alors la forumule suivante :

$$\begin{aligned} \mathrm{L(G)} &= 10^{a+b\log_{10}(G)} \\ \mathrm{L(G)} &= 10^{a}10^{b\log_{10}(G)} \\ \mathrm{L(G)} &= 10^{a}G^{b} \\ \mathrm{L(G)} &= \mathrm{M\ G}^{b} \end{aligned}$$

où $M = 10^a$

De là, MANDELBROT remarque que ce **b** en puissance n'est pas un exposant empirique aléatoire comme l'avait supposé Richardson. Il trouve en posant $b = 1 - D$ que lorsque ce **D** est grand, plus la figure étudiée semble **irrégulière** et **rugueuse**.

$$\begin{aligned} L(G) &= M\,G^{1-D} \\ \frac{L(G)}{M} &= G^{1-D} \\ \log\left(\frac{L(G)}{M}\right) &= (1-D)\ \log(G) \\ \frac{\log\left(\frac{L(G)}{M}\right)}{\log(G)} &= 1-D \\ D &= 1 - \frac{\log\left(\frac{L(G)}{M}\right)}{\log(G)} \end{aligned}$$

De là, on sait que la côte britanique à une Dimension non-entière de 1,25 (une dimension non-entière peut être sous la forme de fraction voire irrationnelle [5]).

5. Wikipédia 2025a.

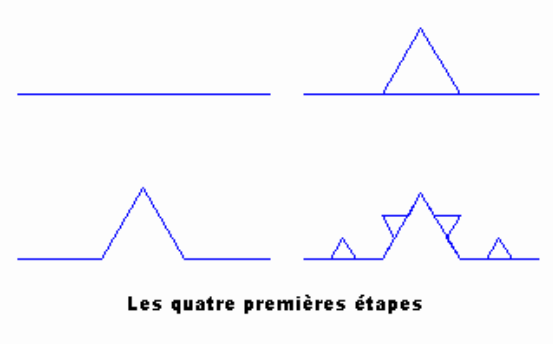
3.2 Le mot Fractale

C'est finalement à partir de **1975** que le mot **Fractale** émerge dans son ouvrage *Les Objets fractals : forme, hasard et dimension*[6]. Ce terme Fractale signifie "fractionné à l'infini" et "provient du latin "fractus" dérivé du verbe "frangere", briser). Mandelbrot ne définit que vaguement son mot sans une réelle définition.

On peut par ailleurs distinguer **plusieurs types de Fractales**, dont ceux avec un **déterminisme**[7] (comme la courbe de Koch 3a, le triangle de Sierpiński3b...) qui présentent une certaine auto-similarité, prévisible et calculable.

De l'autre côté, on a les Fractales **statistiques**, aléatoires (ou stochastique)[8], qui sont le contraire : elles sont chaotiques (plus rugueux et irrégulière en fait), avec une **similarité pas tout a fait exacte**. En un sens, elles représentent souvent des **objets du vivant**, voire des êtres vivants tout court (intérieure de poumon, arbres, nuages4b...).

6. Benoit B. Mandelbrot 1975.
7. Barnsley et Rising III 1993.
8. Falconer 2014.



(a) Courbe de Koch [a]

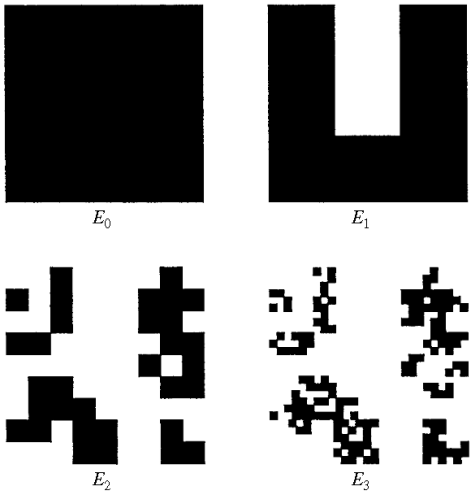
a. Wikipédia 2026c.



(b) Triangle de Sierpiński [a]

a. Wikipédia 2025b.

Figure 3 – Exemples de fractales déterministes



(a) Percolation fractale [a]

a. Falconer 2014.



(b) nuages dans le ciel [a]

a. **https://sites.google.com/view/clairedavid/accueil**.

Figure 4 – Exemples de fractales statistiques

4 Quelles influences et apports ?

4.1 Des applications dans divers domaines

Comme vu précédemment, les Fractales sont omniprésentes dans la nature. Outre le fait d'être **complexe** et de les étudier de manière théorique, on peut exploiter leur théorie dans la vraie vie.

En effet, comme vu précédemment, les Fractales ont une **essence irrégulière** qui semble corréler plus ou moins à la tendance des **lois de la nature chaotique**. De fait, de nombreuses disciplines y voient en eux comme un outil. par exemple, on peut les retrouver et les utiliser :

- Dans la climatologie/météorologie
- Dans la finance [9]
- Dans la médecine
- Dans l'Art
- ...

4.2 De la fascination infinie

Evidemment, les Fractales sont aussi connu pour leur aspect **intrigant** par dessus leur complexité. Leur forme à la fois **parfaite** et **désordonnée** inspire la **curiosité** de chacun : *"Comment est-ce possible ?"*. Les Fractales sont si improbables et restent encore mystérieuses qu'elles nous questionnent sur leur existence dans notre monde.

Il reste par conséquent encore de nombreux univers inconnus quant à leur "fonctionnement".

Pour illustrer cela, comment parler de Fractale sans parler de l'**ensemble de MANDELBROT**. Cet ensemble infini au nom du mathématicien est donné par la suite récursive suivante :

$$\begin{cases} z_0 = 0 \\ z_{n+1} = z_n^2 + c \end{cases} \qquad \text{avec } c \in \mathbb{C}$$

$$\mathcal{M} = \left\{ c \in \mathbb{C} \;\middle|\; (z_n)_{n\geq 0} \text{ reste bornée à } 2 \right\}$$

Pour construire l'ensemble de Mandelbrot, on prend un point du plan complexe. À partir de ce point, on regarde si la suite est bornée à 2. Si oui, alors c appartient à l'ensemble. Sinon, le point c n'appartient pas à l'ensemble. Et donc si le point appartient à l'ensemble, on le colorie en noir. En faisant cela pour tous les points, on obtient la figure 5.

9. Benoit B. Mandelbrot 2005.

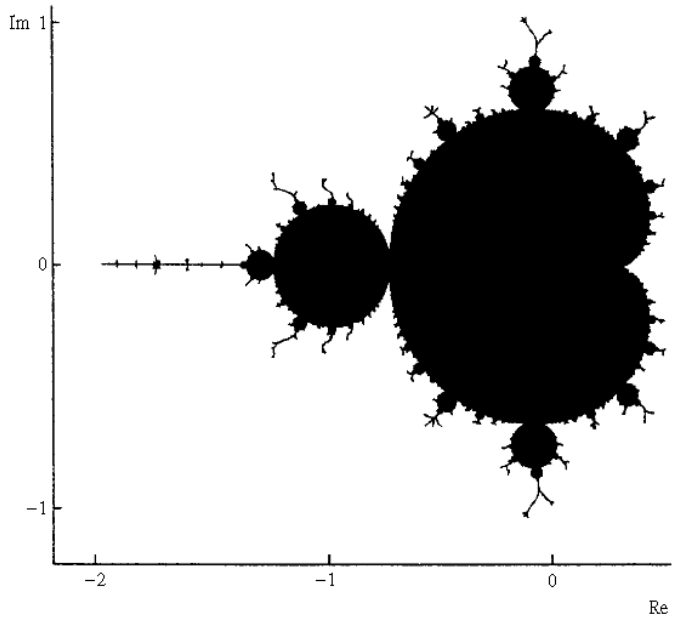


FIGURE 5 – Ensemble de MANDELBROT
10

Cette Fractale est fascinante puisqu'en zommant sur **ses extremités**, on y retrouve divers formes de "sous-Fractales" tout autant fascinante. On peut même l'y **retrouver elle-même à certains endroits**6.

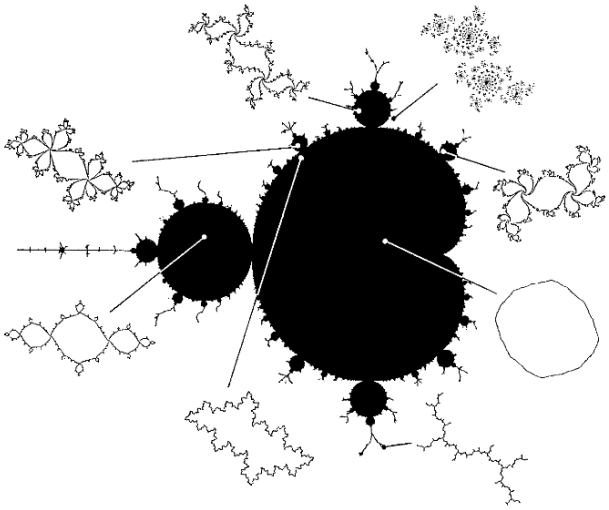


FIGURE 6 – Zoom sur l'ensemble de MANDELBROT
[11]

A noter que le nom de cet ensemble est un **hommage** à MANDELBROT qui est celui qui a fait naître **informatiquement** la **visualisation** de cette suite originellement étudié par **Pierre Fatou** et **Gaston Julia** [12].

12. WIKIPÉDIA 2026b.

5 Conclusion

En conclusion, **Benoît MANDELBROT**, en tant que brillant **mathématicien à multiple casquettes** et **curieux** des applications mathématiques dans le monde réel, nous a apporté une **théorie des Fractales** très utile dans de nombreux domaines scientifiques, voire même artistique. Il a donc par conséquent ouvert un monde passionnant a tous les autres curieux.

Ce qui est fascinant dans les Fractales, c'est qu'elles décrivent parfaitement comment notre monde suit des **lois mathématiques** tout en restant néanmoins **mystérieux et complexe**, ce qui fait des Fractales encore un sujet "à la mode", notamment avec l'**émergence** de l'**informatique** et de l'**IA**.

Références

Barnsley, Michael Fielding et Hawley Rising III (1993). *Fractals everywhere / Michael F. Barnsley,... ; revised with the assistance of Hawley Rising III*. eng. 2nd edition. Boston [etc : Academic Press Professional. ISBN : 0-12-079069-6.

Falconer, Kenneth J. (2014). *Fractal geometry : mathematical foundations and applications / Kenneth Falconer,...* eng. 3rd ed. Chichester (GB) : Wiley. ISBN : 978-1-119-94239-9.

Mandelbrot, Benoit (1967). "How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension". eng. In : *Science (American Association for the Advancement of Science)* 156.3775, p. 636-638. ISSN : 0036-8075.

Mandelbrot, Benoit B. (2005). "The inescapable need for fractal tools in finance". eng. In : *Annals of finance* 1.2, p. 193-195. ISSN : 1614-2446.

Mandelbrot, Benoıt B. (1975). *Les Objets fractals : forme, hasard et dimension*. 1re éd. Paris : Flammarion.

Wikipédia (2025a). *Dimension de Hausdorff — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne; Page disponible le 3-novembre-2025]. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimension_de_Hausdorff&oldid=230328105 (visité le 07/02/2026).

— (2025b). *Triangle de Sierpiński — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne; Page disponible le 7-décembre-2025]. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Triangle_de_Sierpi%C5%84ski&oldid=231276257.

— (2026a). *Benoît Mandelbrot*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot (visité le 07/02/2026).

— (2026b). *Ensemble de Mandelbrot — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne; Page disponible le 30-janvier-2026]. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensemble_de_Mandelbrot&oldid=232880316 (visité le 09/02/2026).

— (2026c). *Flocon de Koch — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne; Page disponible le 5-janvier-2026]. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Flocon_de_Koch&oldid=232147754.